Documento

# Diseño Detallado

---




---

Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C

Ciclo Lectivo: 2026

## Tabla de Contenidos


Introducción..... 2

Arquitectura del Sistema..... 2

Diseño de Componentes de Software..... 2

- Módulo de Autenticación..... 2
- Módulo de Gestión de Usuarios..... 3
- Módulo de Gestión de Calificaciones..... 3
- Módulo de Control de Cambios..... 3
- Módulo de Promedios y Reportes..... 3
- Módulo de Notificaciones..... 3

Lógica Interna de los Componentes..... 3

Diseño de Base de Datos..... 4

Consideraciones de Seguridad..... 4

Consideraciones de Escalabilidad..... 4

Conclusión..... 4

# Sistema de Gestión de Notas

## Introducción

El presente documento describe el diseño detallado del sistema, definiendo la arquitectura, la estructura de los componentes de software, su lógica interna y el diseño de la base de datos. A partir de este documento se establece una guía clara para la implementación del sistema, asegurando coherencia con los requisitos previamente definidos.

## Arquitectura del Sistema

El sistema se implementará bajo una arquitectura **cliente-servidor**, separando claramente el frontend del backend.

El frontend será desarrollado utilizando React con TypeScript, permitiendo la construcción de una interfaz dinámica, modular y orientada a componentes, así como integridad de los datos y disminución de errores por tipos. El backend será implementado en Java utilizando el framework Spring Boot, el cual se encargará de la lógica de negocio, la gestión de datos y la exposición de servicios mediante APIs REST.

La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante el protocolo HTTP/HTTPS, intercambiando datos en formato JSON, ya que es una página. La información se gestionará a través de una base de datos relacional PostgreSQL.

El sistema incluirá un mecanismo de autenticación basado en credenciales (CUIT y contraseña), con gestión de sesiones o tokens para mantener la seguridad en las comunicaciones.

## Diseño de Componentes de Software

El sistema se divide en módulos funcionales que agrupan responsabilidades específicas:

### Módulo de Autenticación

Este componente se encarga de la validación de usuarios, control de acceso y gestión de sesiones. Incluye funcionalidades como inicio de sesión, cambio de contraseña y validación de permisos según el rol.

**Módulo de Gestión de Usuarios**

Permite la creación, modificación y administración de usuarios del sistema, asignando roles y controlando los accesos a las distintas funcionalidades.

**Módulo de Gestión de Calificaciones**

Es el núcleo del sistema. Permite a los docentes cargar calificaciones, almacenarlas y asociarlas a alumnos, materias y cursos. También gestiona la clasificación automática de notas (“En proceso” o numérica).

**Módulo de Control de Cambios**

Administra las solicitudes de modificación de calificaciones. Registra las justificaciones ingresadas por los docentes y permite a la oficina de alumnos aprobar o rechazar los cambios, garantizando la trazabilidad.

**Módulo de Promedios y Reportes**

Calcula automáticamente los promedios por materia y período. Calcula por materias en general porcentaje de rendimiento Además, genera boletines en formato PDF con la información académica del alumno.

**Módulo de Notificaciones**

Se encarga del envío automático de correos electrónicos a alumnos y padres cuando se registran nuevas calificaciones o modificaciones.

**Lógica Interna de los Componentes**

Cada módulo implementa reglas específicas que definen su comportamiento:

- El módulo de calificaciones valida que los datos ingresados sean correctos antes de almacenarlos.

- El módulo de control de cambios bloquea la modificación directa de notas sin autorización.
- El módulo de promedios procesa automáticamente las calificaciones al momento de su registro o actualización.
- El módulo de notificaciones se activa ante eventos específicos, como la carga o modificación de una nota.

La lógica de negocio se implementará en el backend, manteniendo el frontend enfocado en la interacción con el usuario, además esto da como una capa más de seguridad.

**Diseño de Base de Datos**

La base de datos se diseñará bajo un modelo relacional, estructurado en tablas que representan las entidades principales del sistema. La base de datos (mer/der y diccionario) se encuentran definidas en el documento anterior.

**Consideraciones de Seguridad**

El sistema implementará control de accesos basado en roles, asegurando que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades correspondientes. Asimismo, se garantizará la protección de contraseñas mediante una encriptación.

**Consideraciones de Escalabilidad**

El diseño modular del sistema permitirá la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar la estructura existente. La separación entre frontend y backend facilita la evolución independiente de cada componente.

**Conclusión**

El diseño detallado establece una base sólida para la implementación del sistema, definiendo claramente su arquitectura, componentes y estructura de datos. Esto permitirá desarrollar el sistema de manera organizada, manteniendo coherencia con los requisitos definidos y facilitando su mantenimiento futuro.